

Day 4 让我们知道了「用户在抱怨什么」（18个主题）；但「该先修哪一个」这个问题还没回答。Day 5 的目标就是把所有主题排成一个优先级清单（P0/P1/P2/P3），并给每条建议配上「谁负责」「下个月做到什么」。

二、核心公式：Priority Score = Frequency × Impact × Severity

- Frequency (影响面) : 多少评论提到这件事。→ 多少用户撞上了这个问题。
- Impact (伤害力) : 提到这件事时, 评论会比平均评分低多少。→ 这件事一被提, 平均会少给几颗星。
- Severity (严重度) : 在「提到这件事的人」里, 1-2 星差评占比。→ 遇到这件事的人有多少彻底打了差评。
- 三者相乘: 必须三个维度都不低才能进 P0; 只要有一个维度很低, 这件事就排不到前面。→ 防止「特别少人提到但伤害很大」的事被错误冲顶。

三、今天新产出的文件（3 张表）

- reports/tables/theme_priority_score.csv —— 主题全局优先级（18 行）：每个主题的 P0/P1/P2/P3 评级和分数。
- reports/tables/theme_priority_by_app.csv —— 每个 App × 主题的优先级（114 行）：用来回答「Royal Kingdom 应该先修哪个」。
- reports/tables/recommendation_matrix.csv —— P0+P1 推荐矩阵（8 行）：可直接贴到 Page 4 / 汇报 PPT。包含 owner / 建议动作 / 30 天目标。

四、新出现的字段：每个字段什么意思（说人话）

4.1 主题层（theme_priority_score.csv）

- is_critical：1 = 「阻断型主题」（crash_bug / account_login / purchase_issue 这三个写死）。
→ 说人话：不修这件事用户就直接玩不了 / 钱花不出去。
- frequency_norm / impact_norm / severity_norm：把上面三个原始值（theme_share / rating_gap / share_low_1_2）同时缩放到 0-1 区间。
→ 为什么要缩放：因为原始三个维度量纲不同（0-1 的占比 vs 0-5 的星差），不缩放直接乘会被「评分差」单独主导。
记法： $\text{norm} = (\text{原值} - \text{最小值}) \div (\text{最大值} - \text{最小值})$ 。
- priority_score：最终综合分。
公式： $\text{frequency_norm} \times \text{impact_norm} \times \text{severity_norm} \times 1.5^{\text{is_critical}}$ 。
→ 数字越大 = 越该先修。
- priority_rank：负向主题里按 priority_score 从高到低排名。
- priority_bucket：P0 / P1 / P2 / P3。
分桶规则（人话）：取所有负向主题分数的 25%、50%、75% 分位数当门槛。Top 25% = P0，25-50% = P1，50-75% = P2，剩下 = P3。额外规则：只要 is_critical = 1 且分数 > 0，自动升 P0。
- recommended_owner：建议交给哪个职能。
映射规则（人话）：稳定性 / 性能 → Engineering；商业化 → Product + Economy；玩法设计 → Game Design；运营事故 → LiveOps；账号/支付 → Platform/Backend；UI → UX。
- recommended_action：建议动作的一句话总结（按主题硬编码的模板）。

4.2 App 层（theme_priority_by_app.csv）

- app_priority_score：在「单个 App 内」算出来的分数（公式同上，但用 App 内的 share / gap / low_star_share）。
→ 说人话：「这家 App 自己最该修哪个主题」，不和别家 App 混。
- within_app_rank：在该 App 内部的排名（1 = 该 App 第一要修的）。
- priority_bucket（按 App 算）：同样的 P0/P1/P2/P3 分桶，但门槛是 App 层数据的分位数，不和主题全局混。

4.3 推荐矩阵（recommendation_matrix.csv）

- affected_apps：在「该主题已经是 P0/P1」的 App 里，一共波及多少款 App。
→ 说人话：「这件事在多少款产品上同时是高优先级」——数字越大，越说明是行业共性问题。
- top_apps：前 4 个受影响最严重的 App 名字（按字母排）。
→ 给 PM 看的「最该重点跟进的对象」。
- next_30d_goal：给该主题写好的「30 天目标」模板：
P0 → 「在该主题上把 1-2 星比例降低 10-15%」；
P1 → 「跑一个小范围优化实验，并跟踪 rating_gap 变化」。

五、新出现的函数：每个函数在做什么（说人话）

- `_minmax(series)` — 把一列数字 压到 0-1 区间。→ 用于把 `share / rating_gap / low_star_share` 这三个量纲不同的指标拉到同一把尺子下，方便相乘。
- `_owner_from_category(category)` — 把主题的「一级类别」翻译成「该交给哪个职能」。→ 让 PM/老板看到表就知道找谁，不用再人工分配。
- `_action_from_theme(row)` — 按主题 ID 给出一句「建议动作」模板。→ 这是模板文案，不是 AI 生成；修改建议直接在脚本里改字典即可，可审计。
- `_bucket_from_score(score, q1, q2, q3, is_critical)` — 把分数和「全样本分位数门槛」对比，决定落到 P0 / P1 / P2 / P3。→ 是相对评级（在 18 个主题里相对比较），不是绝对评级；新数据来了重新算分位数即可，门槛会自动平移。
- `build_theme_priority()` — 构造全局主题表。会：① 把 `share / rating_gap / share_low_1_2` 抽出来；② 对正向主题把 `impact/severity` 强制设为 0（不进 fix backlog）；③ 三列 minmax 归一化；④ 乘出 `priority_score` 并加 `critical` 加权；⑤ 套 P0/P1/P2/P3。
- `build_app_priority()` — 构造 App×主题表。每个 App 单独算 `priority_score` 和 `within_app_rank`。→ 让汇报能精确到「这一款 App 第一要修什么」。
- `build_recommendation_matrix(theme, app)` — 只挑 P0/P1 主题，把全局主题表 + 「该主题在多少款 App 上是高优先级」 + `owner / action / 30 天目标` 拼成最终的 Page 4 推荐矩阵。

六、今天能直接说的数字（汇报口径）

负向主题（共 13 个）分布：P0 × 6，P1 × 2，P2 × 2，P3 × 3。

全局 Top 6 优先级主题（按 `priority_score` 降序）：

- Crash & Bug [P0 (critical, +1.5×)]：分数 0.408 | 提及 4.05% | 评分被拉低 +1.28 星 | 1-2★ 占比 56.9%。
Owner：Engineering — Prioritize crash triage and top-stack fixes in next release.
- Pay-to-win / Greedy [P0]：分数 0.213 | 提及 1.41% | 评分被拉低 +2.07 星 | 1-2★ 占比 79.2%。
Owner：Product + Economy — Rebalance economy pressure (moves, boosters, paywall pacing).
- Loading & Performance [P0]：分数 0.162 | 提及 3.14% | 评分被拉低 +1.08 星 | 1-2★ 占比 51.9%。
Owner：Engineering — Optimize cold-start/loading path and reduce lag spikes.
- Difficulty & Progression [P0]：分数 0.098 | 提及 1.97% | 评分被拉低 +1.03 星 | 1-2★ 占比 52.3%。
Owner：Game Design — Tune progression curve and reduce hard-level clustering.
- Algorithm Fairness [P1]：分数 0.077 | 提及 0.57% | 评分被拉低 +1.95 星 | 1-2★ 占比 75.8%。
Owner：Game Design — Audit RNG fairness perception and expose clearer game feedback.
- Purchase Issue [P0 (critical, +1.5×)]：分数 0.064 | 提及 0.32% | 评分被拉低 +1.88 星 | 1-2★ 占比 77.1%。
Owner：Product + Economy — Fix purchase failure/refund edge-cases and monitor payment errors.

App × 主题 Top 6（哪款 App 最该先修哪件事）：

- Angry Birds Dream Blast × Crash & Bug [P0]：App 内占比 7.25%，评分被拉低 +1.77 星，1-2★ 70.5%。
- Lily's Garden × Crash & Bug [P0]：App 内占比 6.82%，评分被拉低 +1.41 星，1-2★ 61.8%。
- Angry Birds Friends × Crash & Bug [P0]：App 内占比 6.89%，评分被拉低 +1.31 星，1-2★ 61.2%。
- Disney Emoji Blitz × Crash & Bug [P0]：App 内占比 5.62%，评分被拉低 +1.37 星，1-2★ 54.5%。
- Toon Blast × Pay-to-win / Greedy [P0]：App 内占比 2.41%，评分被拉低 +2.14 星，1-2★ 94.7%。
- Toon Blast × Crash & Bug [P0]：App 内占比 3.56%，评分被拉低 +1.37 星，1-2★ 64.3%。

七、Page 4 直接可贴版（P0 + P1 推荐矩阵）

级别	主题	负责人	建议动作	影响 App 数	30 天目标
P0 (critical)	Crash & Bug	Engineering	Prioritize crash triage and top-stack fixes in next release.	13	Reduce low-star share in this theme
P0	Pay-to-win / Greedy	Product + Economy	Rebalance economy pressure (moves, boosters, paywall pacing).	12	Reduce low-star share in this theme
P0	Loading & Performance	Engineering	Optimize cold-start/loading path and reduce lag spikes.	3	Reduce low-star share in this theme
P0	Difficulty & Progression	Game Design	Tune progression curve and reduce hard-level clustering.	5	Reduce low-star share in this theme

P0 (critical)	Purchase Issue	Product + Economy	Fix purchase failure/refund edge-cases and monitor payment success	Reduce low-star share in this theme
P0 (critical)	Account & Login	Platform/Backend	Stabilize login/sync flows and progress restoration paths	Reduce low-star share in this theme
P1	Algorithm Fairness	Game Design	Audit RNG fairness perception and expose clearer game feedback	Reduced optimization experiments
P1	Ads Volume	Product + Economy	Reduce ad frequency, especially in early progression and failure states	Reduced optimization experiments

八、口头总结 (一句话)

「我们把 18 个用户主题排成了 P0 ~ P3 优先级清单：本月先让 Engineering 集中解决崩溃、性能、付款 3 个 P0 阻断项；让 Product/Economy 同时启动 Pay-to-win 经济平衡和广告频次优化的小范围实验。目标是让这 5 个主题 30 天内把 1-2 星差评比例下降 10-15%。」

九、局限 / 下一步

- 分桶是相对评级：新数据来了门槛自动平移，所以「P0 数量」会随数据漂移；如果业务希望「固定门槛」，可以把分位数改成 metrics.json 里的常量。
- 建议文案是模板：当前 owner / action / 30 天目标是规则映射，PM 看完仍应人工细化。
- 正向主题被强制设 0 分：本表只用于「修复优先级」；如果想做「保护 / 放大」类的正向优先级，需要另算一张表。
- 未做事件归因：本表没看版本号窗口、活动窗口，只是截面优先级。